Appendix 1 練習

1. 化簡 $(-8)^{2/3}$、$16^{-3/4}$、$(-16)^{1/2}$，並逐項說明是否在實數域有定義。
2. 由 $E(x)E(y)=E(x+y)$ 證明 $E(-x)=1/E(x)$，再證明 $E(x)\neq 0$ 對所有實數 x。
3. 對 $a,b>0$、$b\neq 1$，證明

$$a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$$

在 $c>0$ 時成立。

4. 求 $\log_2 48$ 的 exact decomposition 與近似值，並說明 $\log_2 48$ 與 $\log_{10} 48$ 的比例關係。
5. 解

$$\ln(x-1)+\ln(x+2)=\ln 4,$$

必須先寫原方程式的 domain。

6. 證明對所有 $x\in\mathbb{R}$，$e^x\geq 1+x$。指出等號條件，並用此式判斷 e^{-2} 與 -1 的大小。
7. 用正q次根唯一性證明有理次方不依fraction表示；給負底數的複合冪反例，兩側均須在實數有定義。
8. 解 $\log_{1/2}(x-1)\geq 2$，先列domain，核對兩個邊界附近數值。
9. 不用L'Hôpital法則，證明固定r>0、b>1時 $n^r=o(b^n)$，及ε>0時 $\ln n=o(n^\varepsilon)$。若b隨n改為1+1/n，結論為何失效？
10. 求n=1、8、13、16的bit length與ceil二分至1的輪數；以不溢位形式表示 $\ln(e^{1000}+e^{999})$，給中間量範圍。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study